ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: CÔNG NGỆ VẬT LIỆU *16/07/2026*

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2027

Ngành: Kỹ thuật Chế biến Khoáng sản - 132.0 Tín chỉ
Major: Mineral Processing Engineering - 132.0 Credits

Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ (Program Plan)

STT No.	Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course Title)	Tín chỉ (Credits)	Học phần điều kiện (Course conditions)	Ghi chú (Notes)
KHGD.VL.2027.1			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	MT1011	Giải tích 1 Calculus 1	4		
2	MT1015	Đại số Tuyến tính Linear Algebra	3		
3	LA1003	Anh văn 1 English 1	2		
4	PH1009	Vật lý 1 General Physics 1	4		
5	PH1007	Thí nghiệm Vật lý General Physics Labs	1		
6	MA1007	Nhập môn kỹ thuật chế biến khoáng sản Introduction to Mineral Processing Engineering	3		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Giáo dục thể chất học phần 1 Physical education part 1			
1.1	PE1061	Pickleball (học phần 1) Pickleball	0		
1.2	PE1057	Bowling (học phần 1) Bowling	0		
1.3	PE1053	Cờ vua (Học phần 1) Chess (study part 1)	0		
1.4	PE1027	Quần vợt (Học phần 1) Tennis	0		
1.5	PE1019	Bơi (học Phần 1) Swimming	0		
1.6	PE1025	Điền kinh (Học phần 1) AThletics	0		
1.7	PE1017	Cầu lông (Học phần 1) Badminton	0		
1.8	PE1015	Bóng rổ (Học phần 1) Basketball	0		
1.9	PE1021	Aerobic (học Phần 1) Aerobic	0		
1.10	PE1013	Bóng bàn (Học phần 1) Table tennis	0		
1.11	PE1011	Bóng chuyền (Học phần 1) Volleyball	0		
1.12	PE1009	Bóng đá (Học phần 1) Football	0		
1.13	PE1023	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) Martial Art	0		
KHGD.VL.2027.2			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	MT1005	Giải tích 2 Calculus 2	4	MT1003(KN)	

2	LA1005	Anh văn 2 English 2	2	LA1003(TQ)	
3	CH1003	Hóa đại cương General Chemistry	3		
4	GE1103	Cơ sở địa chất và tài nguyên khoáng Introduction to Geology and Mineral Resources	3		
5	GE1105	Khoáng vật học ứng dụng Applied Mineralogy	4		
6	MI1003	Giáo dục Quốc phòng National defense and security education	0		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Giáo dục thể chất học phần 2 Physical education part 2			
1.1	PE1059	Bowling (học phần 2) Bowling	0		
1.2	PE1063	Pickleball (học phần 2) Pickleball	0		
1.3	PE1055	Cờ vua (học phần 2) Chess (study part 2)	0		
1.4	PE1051	Quần vợt (Học phần 2) Tennis	0		
1.5	PE1049	Điền kinh (học phần 2) Athletics	0		
1.6	PE1035	Bóng chuyền (Học phần 2) Volleyball	0		
1.7	PE1039	Bóng rổ (Học phần 2) Basketball	0		
1.8	PE1043	Bơi (học Phần 2) Swimming	0		
1.9	PE1045	Aerobic (học Phần 2) Aerobic	0		
1.10	PE1033	Bóng đá (Học phần 2) Football	0		
1.11	PE1041	Cầu lông (Học phần 2) Badminton	0		
1.12	PE1047	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) Martial Art	0		
1.13	PE1037	Bóng bàn (Học phần 2) Table tennis	0		
KHGD.VL.2027.3			**18**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	MT2013	Xác suất và Thống kê Probability and Statistics	4	MT1007(KN)	
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin Marxist - Leninist Philosophy	3		
3	LA1007	Anh văn 3 English 3	2	LA1005(TQ)	
4	MA2113	Cơ sở cấu trúc và tính chất vật liệu khoáng – vô cơ Structure and Properties of Mineral-Inorganic Materials	3		
5	MA2117	Cơ học hạt và dòng đa pha Particle Mechanics and Multiphase Flow	3		
6	CH2211	Cơ sở truyền vận trong chế biến khoáng sản Fundamentals of Transport Phenomena in Mineral Processing	3		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Kỹ năng bổ trợ Supplementary Skills			

1.1	SK4003	Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo Leadership Thinking Skills	0		
1.2	SK4001	Kỹ năng Quản trị nhận thức Cognitive Management Skills	0		
1.3	SK3003	Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng Impressing Employers Skills	0		
1.4	SK3001	Kỹ năng Viết đề án, báo cáo Report Writing Skills	0		
1.5	SK2003	Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới Global and Innovative Thinking Skills	0		
1.6	SK2001	Kỹ năng Tư duy khoa học Scientific Thinking Skills	0		
1.7	SK1003	Kỹ năng Quản lý bản thân Self-Management Skills	0		
1.8	SK1001	Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả Effective Communication Skills	0		
KHGD.VL.2027.4			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1033	Kinh tế Chính trị Mác - Lênin Marxist - Leninist Political Economy	2	SP1031(KN)	
2	LA1009	Anh văn 4 English 4	2	LA1007(TQ)	
3	MA2115	Tính chất bề mặt và huyền phù khoáng Mineral Surface and Slurry Properties	3		
4	CH2213	Cơ sở kỹ thuật hỏa luyện và thủy luyện Fundamentals of Pyrometallurgy and Hydrometallurgy	3		
5	CH2215	Điện hóa và điện luyện ứng dụng Electrochemistry and Electrowinning Applications	3		
6	MA2129	Các phương pháp phân riêng khoáng vật Mineral Separation Methods	3		
KHGD.VL.2027.5			**18**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1035	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Scientific Socialism	2		
2	MA2123	Tách - tinh chế trong chế biến khoáng sản Separation and Purification in Mineral Processing	3		
3	MA2127	Thí nghiệm chuyển hóa, thu hồi và tách - tinh chế Laboratory of Conversion, Recovery and Purification	1		
4	MA3209	Chuẩn bị khoáng sản: đập, nghiền và phân cấp Ore Preparation: Crushing, Grinding and Classification	3		
5	MA3211	Tuyển nổi Flotation	3		
6	MA3213	Tuyển trọng lực, tuyển từ và tuyển điện Gravity, Magnetic and Electrical Separation	3		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Kiến thức quản lý/ khởi nghiệp Management/Entrepreneurship Courses			
1.1	IM1031	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Entrepreneurship and Innovation	3		
1.2	ME1019	Quản lý năng suất và chất lượng Quality and Productivity Management	3		

1.3	IM1023	Quản lý Sản xuất cho Kỹ sư Production and Operations Management for Engineers	3		
1.4	IM2011	Quản lý Dự án cho Kỹ sư Project Management for Engineers	3		
1.5	IM1021	Khởi nghiệp Entrepreneurship	3		
1.6	IM3001	Quản trị Kinh doanh cho Kỹ sư Business Administration for Engineers	3		
1.7	IM1027	Kinh tế Kỹ thuật Engineering Economics	3		
1.8	IM1013	Kinh tế học Đại cương Economics	3		
KHGD.VL.2027.6			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnamese Communist Party	2		
2	MA2131	Cân bằng vật chất - năng lượng trong chế biến khoáng sản Material and Energy Balances in Mineral Processing	3		
3	MA3215	Kiểm soát chất lượng và các phương pháp phân tích quặng và sản phẩm sau chế biến Quality Control and Analytical Methods for Ores and Processed Products	3		
4	EN3355	Kỹ thuật môi trường trong chế biến khoáng sản Environmental Engineering in Mineral Processing	3		
5	MA3217	Đồ án thiết kế và tối ưu hóa quy trình công nghệ chế biến khoáng sản Mineral Processing Technology Design and Optimization Project	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn ngành Elective Major Courses			
1.1	MA3229	Điều khiển, giám sát và phân tích dữ liệu quá trình Process Control, Monitoring and Data Analytics	3		
1.2	MA3227	Phương pháp tính và mô hình hóa trong chế biến khoáng sản Computational Methods and Modeling in Mineral Processing	3		
1.3	MA3225	Kỹ thuật khai thác mỏ đô thị và tái chế chất thải điện tử Urban Mining Engineering and Electronic Waste Recycling	3		
1.4	EN3357	Kinh tế tuần hoàn trong chế biến khoáng sản Circular Economy in Mineral Processing	3		

1.5	MA3223	Công nghệ chế biến khoáng phi kim, sản phẩm trung gian và nguyên liệu vô cơ kỹ thuật Processing Technology of Non-metallic Minerals, Intermediate Products, and Technical Inorganic Materials	3		
1.6	MA3221	Khoáng công nghiệp và nguyên liệu silicat Industrial Minerals and Silicate Raw Materials	3		
1.7	MA3219	Khử nước, cô đặc và lọc trong chế biến khoáng sản Dewatering, Thickening and Filtration	3		
KHGD.VL.2027.7			**13**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	MA4447	Học kỳ thực tập doanh nghiệp Industry Internship Semester	11		
2	MA4451	Đồ án chuyên ngành Kỹ thuật chế biến khoáng sản Mineral Processing Engineering Capstone Project	2		
KHGD.VL.2027.8			**18**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology	2		
2	EN1023	Sức khỏe-an toàn-môi trường (HSE) trong chế biến khoáng sản Health-Safety-Environment (HSE) in Mineral Processing	3		
3	MA4449	Đồ án tốt nghiệp Capstone Project	4		
4	SP1073	Pháp luật Đại cương Introduction to Law	3		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn ngành Elective Major Courses			
1.1	MA3229	Điều khiển, giám sát và phân tích dữ liệu quá trình Process Control, Monitoring and Data Analytics	3		
1.2	MA3227	Phương pháp tính và mô hình hóa trong chế biến khoáng sản Computational Methods and Modeling in Mineral Processing	3		
1.3	MA3225	Kỹ thuật khai thác mỏ đô thị và tái chế chất thải điện tử Urban Mining Engineering and Electronic Waste Recycling	3		
1.4	EN3357	Kinh tế tuần hoàn trong chế biến khoáng sản Circular Economy in Mineral Processing	3		

1.5	MA3223	Công nghệ chế biến khoáng phi kim, sản phẩm trung gian và nguyên liệu vô cơ kỹ thuật Processing Technology of Non-metallic Minerals, Intermediate Products, and Technical Inorganic Materials	3		
1.6	MA3221	Khoáng công nghiệp và nguyên liệu silicat Industrial Minerals and Silicate Raw Materials	3		
1.7	MA3219	Khử nước, cô đặc và lọc trong chế biến khoáng sản Dewatering, Thickening and Filtration	3		